Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 2: Analiza e të dhënave, `stats` dhe `tvm`

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh









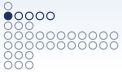
Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I

Ora 1 · Motivimi

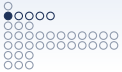
Motivimi
- Dy pyetje
- Objektivat
- Rifreskim: probabiliteti
- Rifreskim: interesi
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje





Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:



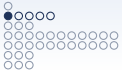


Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"





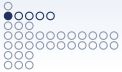
Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:





Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

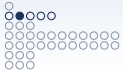
Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

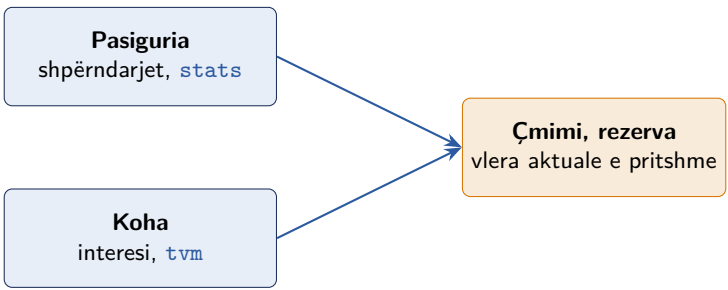
Shembull (pyetja 2: koha)

"Dua një kredi prej **5 000 000 lekësh** për **10 vjet** me **6%** në vit. Sa është kësti mujor?"

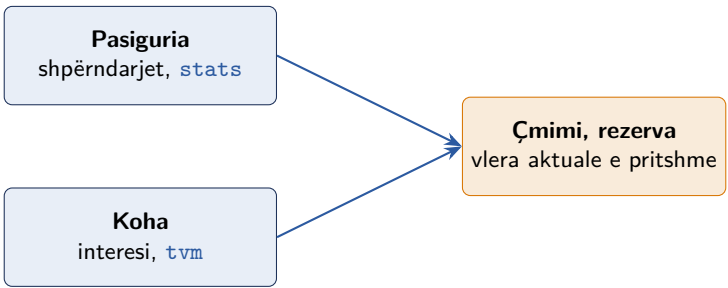




Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

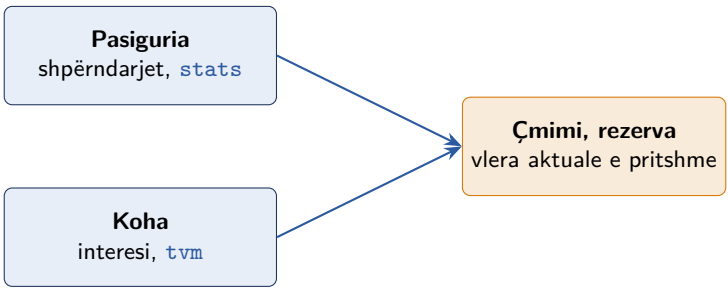


Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale



- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.

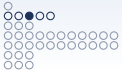
Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale



- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.
- Java 2: secilën shtyllë veç e veç, më thellë. K1 S2

Pse e para është pasiguria?

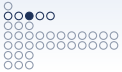
- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.





Pse e para është pasiguria?

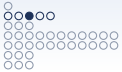
- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.





Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).





Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

Kështillë

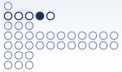
Një mesatare e vetme nuk mjafton: dy portofole me të njëjtën mesatare mund të kenë rrezik shumë të ndryshëm.





Pse e dyta është koha?

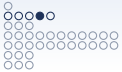
- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.





Pse e dyta është koha?

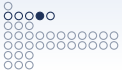
- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.





Pse e dyta është koha?

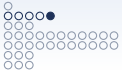
- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.





Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.
- IFRS 17: detyrimet raportohen të **aktualizuara**.



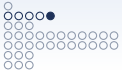


Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.





Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Shembuj: madhësia e dëmeve, numri i dëmeve; prima e jetës, rezervat matematike, kreditë e stafit, investimet.





Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1





Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1





Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1





Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**





Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**
5. të llogaritësh këste, tabela amortizimi, NPV dhe IRR me `tvm`. **S2**





Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.





Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.





Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.





Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.
4. Të llogaritësh pa ndihmën e PC një mesatare, një variancë dhe një këst.





Ku jemi në kurs?

J1 Bazat e R	**J2** stats, TVM	**J3** Jo-jetë: actuar	**J4** Rezervat, kredib.	**J5** lifecontingencies	**J6** Tabela aktuariale
J7 Sigurime, anuitete	**J8** Financë, put–call	**J9** Opsionet	**J10** Black–Scholes	**J11** Cox–Ross–Rubinstein	**J12** Përsëritje

Shpërndarjet e sotme janë baza e Javës 3 (`actuar`); interesi është baza e Javëve 5–7 dhe 8–11.





Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.





Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.

Diskrete

- $N =$ numri i dëmeve të një police në vit
- vlera: $0, 1, 2, \ldots$

E vazhdueshme

- $X =$ shuma e një dëmi (EUR)
- vlera: çdo numër > 0





Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.





Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

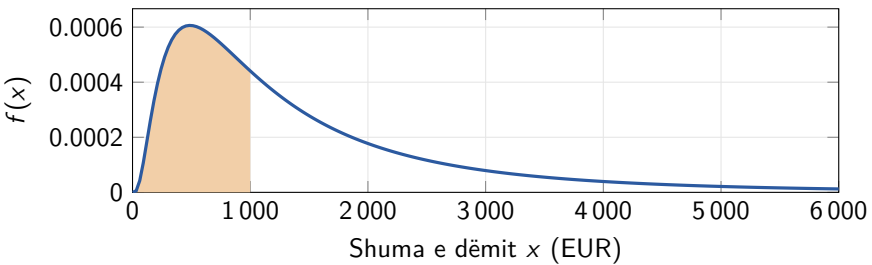
Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- F rritet nga 0 në 1.
- $f(x)$ **nuk** është probabilitet: mund të jetë > 1. Probabilitet është **sipërfaqja**.



Figura: sipërfaqja nën dendësi



Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$). Sipërfaqja portokalli $= \Pr(X \leq 1000) = F(1000) \approx 0.46$.





Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$





Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

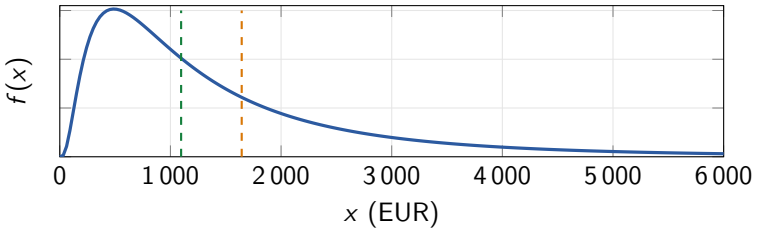
Këshillë

Me të dhëna: mesatarja e mostrës $\bar{x}$ vlerëson $E[X]$; s^2 (pjesëtim me $n-1$) vlerëson $\mathrm{Var}(X)$.





Mesatarja apo mediana?



Jeshile: mediana $e^{\mu} \approx 1\,097$. Portokalli: mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 1\,644$.
Shpërndarje e anuar djathtas: mesatarja $>$ mediana.





Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të dhënat `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme):

1. Mesatarja do të jetë më e madhe apo më e vogël se mediana?
2. Përafërsisht sa herë më e madhe? Shkruaj një numër.

▸ Shiko zgjidhjen





Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.





Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).





Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

Gabim i zakonshëm

Mos ngatërro q_p (kuantil) me q_x (probabilitet vdekjeje) të Javës 1.





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.
4. $s^2 = \dfrac{1.44 + 1 + 0.64 + 0.16 + 11.56}{4} \times 10^6 = 3.7 \times 10^6, \quad s \approx 1\,923.5.$





Radha jote!

Radha jote! (2 minuta, pa ndihmën e PC)

Hiq dëmin e madh (5 000 €). Me 4 dëmet e mbetura:

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Cila prej tyre ndryshoi më shumë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen





E njëjta në R

```r
x ←c(400, 600, 800, 1200, 5000) # five claim amounts (EUR)
mean(x)
median(x)
var(x) # sample variance: divides by n - 1
sd(x)
```

```
[1] 1600
[1] 800
[1] 3700000
[1] 1923.54
```





Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓





Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.





Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.





Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

Këshillë

Kjo është arsyeja pse sot përshtatim shpërndarje, jo vetëm llogarisim mesatare.





Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$





Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625





Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

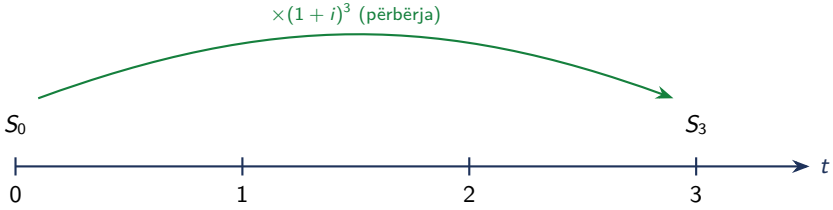
$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Këshillë

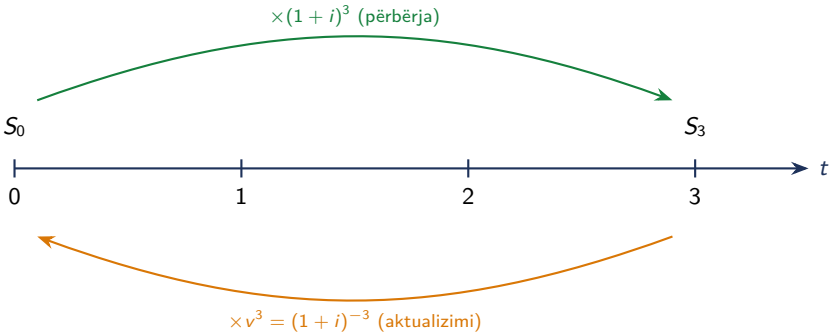
Në aktuaristikë përdorim gjithmonë interesin e **përbërë**: interesi fiton interes.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.





Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.





Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.





Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.





Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.





Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: "6% në vit, me këste mujore".
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

Gabim i zakonshëm

Me këste mujore, përdor normën **mujore** dhe numrin e **muajve**. Jo 6% me 120 periudha.





Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një bankë jep 12% nominale në vit, me kapitalizim mujor. Norma efektive vjetore është:

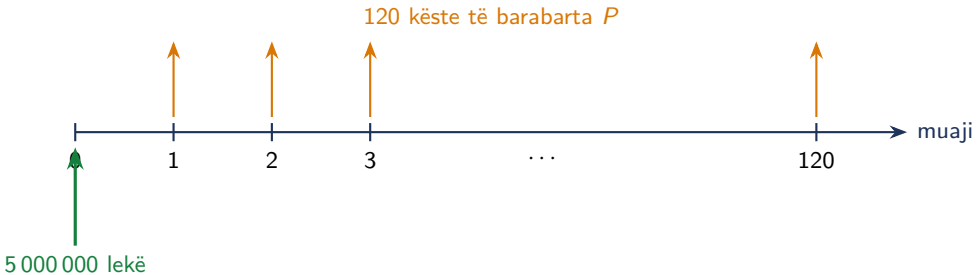
A) saktësisht 12%
B) pak më shumë se 12%
C) pak më pak se 12%
D) 1% në vit

▸ Shiko zgjidhjen

Kredia: vija kohore



Kredia: vija kohore



Parimi i ekuivalencës (si te prima në Javën 1): vlera sot e kësteve = shuma e kredisë.





Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$





Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$





Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$





Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

- L: shuma e kredisë; j: norma për periudhë; n: numri i periudhave.
- Nxjerrjen e plotë e bëjmë në Orën 4.





Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.





Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$





Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$





Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$
3. $P = 300\,000/2.486852 \approx 120\ 634.44$ lekë në vit.





Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me kredinë e vogël (300 000 lekë, 3 vjet, 10%):

1. Sa paguan klienti gjithsej në 3 vjet?
2. Sa prej tyre është interes?
3. A është interesi më i vogël apo më i madh se $3 \times 10\% \times 300\,000$? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```





Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

`rate` është norma **për periudhë** (mujore), `maturity` numri i **periudhave**.





Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.





Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.





Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.





Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

Këshillë

Të dhëna **ilustruese**: normat reale të bankave ndryshojnë dhe kanë edhe komisione (Ora 5: `cft`).





Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho afatin nga 10 në **15** vjet (`maturity = 180`).
2. Parashiko: kësti zvogëlohet. Po interesi total?
3. Ekzekuto dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen





Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
           tvm fitdistrplus
     "0.5.2"       "1.2.6"
```

Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
           tvm fitdistrplus
       "0.5.2"       "1.2.6"
```

`stats` nuk instalohet: vjen me R dhe është gjithmonë i ngarkuar.





Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Këshillë

Zgjidhja: shkruaj paketën qartë, p.sh. `dplyr::select()`. R paralajmëron me mesazhin `The following object is masked`.

Struktura e projektit

```
MKA-Aktuaristike/
├── 02_data/ (CSV-të e kursit)
├── 03_weeks/week_02/ (skriptet e sotme)
└── 04_slides_pdf/ (slide-et)
```

Lexim i të dhënave: `read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")`.





✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?





✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

Përgjigjet: (1) f është dendësi, F probabilitet; (2) mesatarja; (3) `0.06 / 12`.





Përmbledhje e Orës 1

- Dy shtylla: pasiguria (shpërndarjet) dhe koha (interesi).
- $F(x) = \Pr(X \leq x)$; probabiliteti = sipërfaqja nën f.
- Dëmet janë të anuara: mesatarja $>$ mediana; dëmet e mëdha kanë peshë.
- Kësti i kredisë: $P = Lj/(1-(1+j)^{-n})$; në R: `tvm::pmt()`.

Ora 2

Shpërndarjet në detaje: familja `d/p/q/r`, lognormalja, metoda e momenteve, përgjasia maksimale.





Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (ndryshoret e rastit, momentet).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2): `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Shpërndarjet dhe vlerësimi

Teoria I
- Statistika përshkruese
- Familja `d/p/q/r`
- Lognormalja
- Gama dhe Weibull
- Metoda e momenteve
- Përgjasia maksimale
- Përmbyllje





Masat e pozicionit

Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa p e të dhënave.





Masat e pozicionit

Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa p e të dhënave.

Mesatarja përdor çdo vlerë (edhe ekstremet); mediana dhe kuantilet varen vetëm nga renditja.

Masat e shpërndarjes

Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore (IQR): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit (CV): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

Masat e shpërndarjes

Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore (IQR): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit (CV): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

- CV lejon krahasimin e portofoleve me njësi ose shkallë të ndryshme.
- Pse $n-1$? Që s^2 të jetë vlerësues i pazhvendosur i $\mathrm{Var}(X)$.

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

Këshillë

Në R bazë nuk ka funksion `skewness()`. E shkruajmë vetë: tri rreshta.

Dëmet: përshkrimi në R (sintetike)

```r
x ←cl$amount_eur
round(c(n = length(x), mean = mean(x), median = median(x), sd = sd(x),
        IQR = IQR(x), CV = sd(x) / mean(x)), 2)
skew ←function(x) mean((x - mean(x))^3) / mean((x - mean(x))^2)^1.5
skew(x)
quantile(x, c(0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.995))
```

```
       n      mean    median        sd       IQR        CV
 3000.00   3790.17   1145.26 17851.72   1597.20      4.71
[1] 21.4398
      25%       50%       75%       95%     99.5%
  607.467  1145.265  2204.665 20131.627 61890.120
```

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.





Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".
- Asnjë shpërndarje simetrike (si normalja) nuk i përshtatet këtyre të dhënave.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Shtojmë në të dhëna një dëm të vetëm prej 5 000 000 €. Cila masë ndryshon **më pak**?

A) mesatarja
B) devijimi standard
C) mediana
D) asimetria

▸ Shiko zgjidhjen





Katër funksione për çdo shpërndarje

Parashtesa	Kuptimi	Shembull (normalja)
`d`	dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$)	`dnorm(x)`
`p`	funksioni i shpërndarjes $F(x)$	`pnorm(x)`
`q`	kuantili $F^{-1}(p)$	`qnorm(p)`
`r`	numra të rastit	`rnorm(n)`





Katër funksione për çdo shpërndarje

Parashtesa	Kuptimi	Shembull (normalja)
`d`	dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$)	`dnorm(x)`
`p`	funksioni i shpërndarjes $F(x)$	`pnorm(x)`
`q`	kuantili $F^{-1}(p)$	`qnorm(p)`
`r`	numra të rastit	`rnorm(n)`

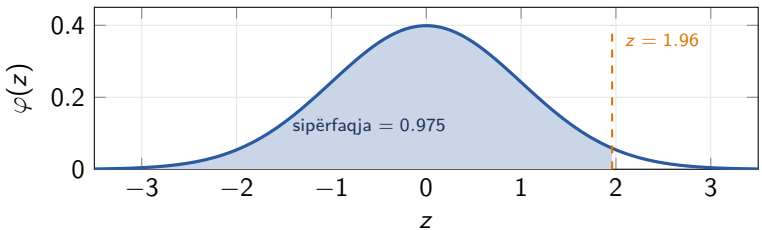
Shpërndarja	Emri në R
normale, lognormale	`norm`, `lnorm`
gama, eksponenciale, Weibull	`gamma`, `exp`, `weibull`
Poisson, binomiale	`pois`, `binom`

Normalja standarde në R

```r
dnorm(0) # height of the density at 0
pnorm(1.96) # P(Z <= 1.96)
qnorm(0.975) # the 97.5% quantile
qnorm(pnorm(1.2)) # q and p are inverse functions
```

```
[1] 0.398942
[1] 0.975002
[1] 1.95996
[1] 1.2
```

Figura: `pnorm` dhe `qnorm`



`pnorm(1.96)` jep sipërfaqen (0.975). `qnorm(0.975)` kthen pikën (1.96).

Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Rreth 87% e policave nuk kanë asnjë dëm në vit; vetëm $< 1\%$ kanë dy ose më shumë.





Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
Jo `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
Jo `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

Këshillë

Shkruaj gjithmonë ngjarjen me shenjat $\leq$, pastaj përkthe në R. Alternativë: `ppois(1, lambda, lower.tail = FALSE)` jep $\Pr(N > 1)$.





Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

10 persona të pavarur, secili me $q = 0.01$ probabilitet vdekjeje në vit.

1. Sa është Pr(të paktën një vdekje)? Llogarit pa ndihmën e PC.
2. Shkruaj komandën në R me `pbinom`.

▸ Shiko zgjidhjen

Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088    0.97481000
```

Me 100 000 vlera, simulimi rikthen teorinë: 0, 1 dhe 0.975.

Lognormalja: përkufizimi

Definicion (lognormale, *lognormal*)

X është lognormale me parametra μ, σ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Lognormalja: përkufizimi

Definicion (lognormale, *lognormal*)

X është lognormale me parametra μ, σ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Pra $X = e^Y$: gjithmonë pozitive. ✓ për dëmet.
- Logaritmi "ngjesh" dëmet e mëdha: mbi shkallën log ato duken normale.
- μ, σ janë mesatarja dhe devijimi i $\log X$, **jo** i X.





Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\Big(-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big), \qquad x>0$$





Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(- \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

- Pse $1/x$? Nga ndryshimi i ndryshores $y = \ln x, \quad dy = dx/x$.
- Në R: `dlnorm(x, meanlog = mu, sdlog = sigma)`.





Momentet: hap pas hapi

$$E[X] = E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$





Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)}
\end{aligned}
$$





Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)
$$





Momentet: hap pas hapi

$$\begin{aligned} E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\ &= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\ &= e^{\mu+\sigma^2/2} \end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$$

Kujto: $M_Y(t) = E[e^{tY}] = e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$ për normalen.





Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$





Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow \text{mediana} = e^{\mu}$.





Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow$ mediana $= e^{\mu}$.
- Mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} > e^{\mu} =$ mediana: gjithmonë, sa kohë $\sigma > 0$.





Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^7 \approx 1\,096.6$ €.





Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.





Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.





Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.





Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Këta janë parametrat e vërtetë të “trupit” të dëmeve sintetike.

Kontroll në R

```r
mu ←7; sigma ←0.9
c(median = qlnorm(0.5, mu, sigma), mean = exp(mu + sigma^2 / 2),
  q95 = qlnorm(0.95, mu, sigma),
  sd = exp(mu + sigma^2 / 2) * sqrt(exp(sigma^2) - 1))
set.seed(2026)
mean(rlnorm(1e6, mu, sigma)) # simulation agrees with the formula
```

```
  median     mean      q95       sd
1096.63  1644.18  4819.22  1836.72
[1]  1643.49
```

Gabim i zakonshëm: `sdlog`

Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €.
`meanlog` dhe `sdlog` janë μ dhe σ të $\log X$.

Gabim i zakonshëm: `sdlog`

Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €. `meanlog` dhe `sdlog` janë μ dhe σ të $\log X$.

Këshillë

Nga mesatarja m dhe devijimi s i X: $\sigma^2 = \log(1 + s^2/m^2)$, $\mu = \log m - \sigma^2/2$. (Kjo është metoda e momenteve: pas pak slide-sh.)

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Dëmet në një degë tjetër: lognormale me $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$.

1. Llogarit medianën dhe mesataren ($e^{6} \approx 403.4$, $e^{0.125} \approx 1.133$).
2. Llogarit $q_{0.99}$ ($z_{0.99} = 2.326$, $e^{1.163} \approx 3.20$).
3. Kontrollo në R me `qlnorm`.

▸ Shiko zgjidhjen

Gama dhe Weibull

Gama(α, β)

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

Weibull(k, λ)

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

Gama dhe Weibull

Gama(α, β)

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

Weibull(k, λ)

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

Gabim i zakonshëm

`dgamma(x, 2, 900)` lexohet si `shape = 2, rate = 900`, jo `scale = 900`. Shkruaj gjithmonë emrin e argumentit.

Tri shpërndarje me të njëjtën mesatare dhe devijim

```
m ←exp(7 + 0.81 / 2); s ←m * sqrt(exp(0.81) - 1) # lognormal(7, 0.9) moments
a ←m^2 / s^2; b ←m / s^2 # gamma with same m, s
k ←uniroot(function(k) sqrt(gamma(1 + 2/k) / gamma(1 + 1/k)^2 - 1) - s / m,
           c(0.3, 5))$root # Weibull shape with same CV
lam ←m / gamma(1 + 1 / k) # Weibull scale
```

```
gamma_shape     gamma_rate weibull_shape weibull_scale
   0.801341       0.000487       0.896833   1559.618800
```

Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
              [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```





Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
              [,1]      [,2]      [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

$\Pr(X > u)$ për tri modele me **të njëjtat** dy momente. Në 50 000 € ndryshimi është shumëfish.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.
- Prandaj në Orën 5 krahasojmë modelet me AIC dhe me grafikë.

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$
$$\Rightarrow\ \hat{\sigma}^2 = \log\left(1+\frac{s^2}{\bar{x}^2}\right), \qquad \hat{\mu} = \log\bar{x} - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$$





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$





Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931.$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

Këshillë

Për gamën: $\hat{\alpha} = \bar{x}^2/s^2, \quad \hat{\beta} = \bar{x}/s^2$. Edhe më e thjeshtë.





Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.





Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?





Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

Definicion (përgjasia, *likelihood*)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta), \qquad \ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log f(x_i; \theta)$$

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.





Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i ℓ është në të njëjtin θ si maksimumi i L.





Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i ℓ është në të njëjtin θ si maksimumi i L.
- Derivati i një shume është më i lehtë se derivati i një prodhimi.





MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$





MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

Pra: MLE e lognormales = mesatarja dhe devijimi i $\log x$ (me pjesëtim me n).

MoM dhe MLE mbi 5 dëmet

```r
x ←c(400, 600, 800, 1200, 5000)
s2 ←log(1 + var(x) / mean(x)^2) # method of moments
mom ←c(mu = log(mean(x)) - s2 / 2, sigma = sqrt(s2))
lx ←log(x) # maximum likelihood
mle ←c(mu = mean(lx), sigma = sqrt(mean((lx - mean(lx))^2)))
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle), 4)
```

```
        mu  sigma
MoM 6.9307 0.9456
MLE 6.9361 0.8683
```





Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.





Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).





Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.
- Me 5 vrojtime asnjë metodë nuk është e besueshme. Në Orën 3: 3 000 dëme dhe e vërteta e njohur.

Gabim i zakonshëm: n apo $n-1$?

Gabim i zakonshëm

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e σ pjesëton me n.





Gabim i zakonshëm: n apo $n-1$?

Gabim i zakonshëm

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e σ pjesëton me n.

- Me $n = 5$ ndryshimi është i dukshëm: $\sqrt{5/4} \approx 1.118$.
- Me $n = 3\,000$ është i papërfillshëm.
- Në provim: shkruaj qartë cilin përdor.





Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# MLE of the lognormal
mu_hat <- log(mean(x))
sigma_hat <- log(sd(x))
```

1. Ku janë gabimet?
2. Shkruaj versionin e saktë.

▸ Shiko zgjidhjen

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\left(\theta, I(\theta)^{-1}\right)$ për n të madh.





Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\left(\theta, I(\theta)^{-1}\right)$ për n të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për n të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.
- Kur nuk ka formulë të mbyllur: maksimizim numerik me `optim()` (Ora 3).

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i μ për lognormalen?

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i μ për lognormalen?

Përgjigjet: (1) $e^7 \approx 1097$, mediana; (2) `1 - ppois(2, 0.14)`; (3) mesatarja e $\log x_i$.

Përmbledhje e Orës 2

- Përshkrimi: mesatare, mediana, s, IQR, CV, asimetria, kuantilet.
- `d/p/q/r`: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim.
- Lognormalja: $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, mediana e^{μ}, $q_p = e^{\mu+\sigma z_p}$.
- Të njëjtat momente $\neq$ i njëjti bisht.
- MoM: barazo momentet. MLE: maksimizo $\ell(\theta)$; lognormalja ka formulë të mbyllur.

Ora 3

Laborator: MoM dhe MLE mbi 3 000 dëme, `optim()`, grafiku QQ, vlerësimi vs e vërteta.

Burime (Ora 2)

- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarjet, momentet, vlerësimi).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt mbi shpërndarjet e ashpërsisë.
- Dokumentacioni i R: `?Distributions`, `?Lognormal`, `?GammaDist`.

Zgjidhja: Parashiko (mesatarja vs mediana)

```r
cl <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
c(mean = mean(cl$amount_eur), median = median(cl$amount_eur))
mean(cl$amount_eur) / median(cl$amount_eur)
```

```
    mean   median
3790.17 1145.26
[1] 3.30942
```

Mesatarja është rreth 3 herë më e madhe se mediana: bishti i rëndë (5% Pareto) e tërheq lart.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (pa dëmin e madh)

1. $\bar{x} = (400 + 600 + 800 + 1200)/4 = 750$; mediana $= (600 + 800)/2 = 700$.
2. Mesatarja ra nga 1 600 në 750 (më shumë se gjysma); mediana nga 800 në 700. Mediana është **e qëndrueshme** ndaj vlerave ekstreme; mesatarja jo.

Kthehu

Zgjidhja: norma efektive

B) Pak më shumë se 12%: interesi mujor kapitalizohet dhe fiton interes.

```
(1 + 0.12 / 12)^12 - 1
```

```
[1] 0.126825
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (kredia e vogël)

```
P_small ←300000 / ((1 - 1.1^-3) / 0.1)
c(total_paid = 3 * P_small, interest = 3 * P_small - 300000)
```

```
total_paid   interest
  361903.3    61903.3
```

- Interesi $\approx 61\,903$ lekë $< 90\,000$ lekë.
- Pse? Çdo këst kthen edhe principal: borxhi bie, ndaj interesi i viteve 2 dhe 3 llogaritet mbi më pak.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (15 vjet)

```r
library(tvm)
P10 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.005)
P15 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 180, rate = 0.005)
round(rbind(instalment = c(y10 = P10, y15 = P15),
            interest = c(120 * P10 - 5e6, 180 * P15 - 5e6)))
```

```
                y10      y15
instalment    55510    42193
interest    1661230  2594711
```

Kësti bie, por interesi total **rritet**: borxhi mbetet më gjatë.

Kthehu

Zgjidhja: cila masë është e qëndrueshme?

C) mediana.

```
x ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
x2 ←c(x, 5e6) # add one huge claim
round(rbind(before = c(mean(x), median(x), sd(x)),
            after = c(mean(x2), median(x2), sd(x2))), 1)
```

```
          [,1]   [,2]    [,3]
before 3790.2 1145.3 17851.7
after  5455.0 1145.8 92932.8
```

Mediana pothuajse nuk lëviz; mesatarja dhe devijimi ndryshojnë ndjeshëm.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (binomialja)

$$\Pr(\geq 1) = 1 - \Pr(0) = 1 - 0.99^{10} \approx 1 - 0.9044 = 0.0956$$

```
1 - pbinom(0, size = 10, prob = 0.01)
```

```
[1] 0.0956179
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (lognormale $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$)

- Mediana $= e^{6} \approx 403.4$; mesatarja $= e^{6.125} \approx 403.4 \times 1.133 \approx 457.1$.
- $q_{0.99} = e^{6+0.5\times 2.326} = e^{6}\, e^{1.163} \approx 403.4 \times 3.20 \approx 1\,291$.

```
c(median = qlnorm(0.5, 6, 0.5), mean = exp(6 + 0.5^2 / 2), q99 = qlnorm(0.99, 6, 0.5))
```

```
  median     mean      q99
 403.429  457.145 1291.002
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (MLE)

1. `log(mean(x))` $\neq$ `mean(log(x))`: logaritmi i mesatares nuk është mesatarja e logaritmeve.
2. `log(sd(x))` nuk ka kuptim: σ është devijimi i $\log x$, jo logaritmi i devijimit.

```
lx ←log(x)
mu_hat ←mean(lx)
sigma_hat ←sqrt(mean((lx - mu_hat)^2)) # divides by n (MLE)
```

Kthehu